الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — التصميم والإنشاء T6

استراتيجية — سيناريوهات مفتوحة / RMMM / صمّم خطة تقدير

شنو هذا الملف؟ أسئلة "صمّم/اقترح/ابنِ" — تتطلب **مُخرَجاً** (خطة، جدول، استراتيجية). **الطبيعة:** مفتوحة (عدة أجوبة صحيحة) — المهم **منهجية** واضحة.

The Step-by-Step Solution Template

how every calculation in this chapter is written out — no skipped steps

① EXTRACT THE GIVENS
list size / mode / drivers / ratings in a small table — never start computing before this is complete

② WRITE THE SYMBOLIC FORMULA
e.g. E = a(KLOC)^b — then say what each symbol is. Don't plug numbers yet.

③ SUBSTITUTE STEP BY STEP
Line 1: E = 2.4 × (400)^1.05
Line 2: = 2.4 × 546.8 ← show every intermediate arithmetic
Line 3: = 1312 PM

④ STATE THE RESULT WITH UNITS
"Effort = 1312 person-months" — units matter (PM vs PY vs months vs persons)

⑤ SANITY-CHECK
is the magnitude reasonable? does it scale as expected? (embedded should exceed organic)

⑥ NAME THE COMMON MISTAKE
e.g. "forgot PY→PM ×12", "used a_b instead of a_i", "used K instead of K_d"

Rule: a solution with a skipped line is a solution you cannot re-check under exam pressure.

قالب الحل

Q6.1 صمّم خطة تقدير كاملة لمشروع: نظام e-commerce، ~40 KLOC متوقّعة، فريق متوسط الخبرة، قيود أمنية عالية. **الخطة:** 1. **الحجم:** استخدم FP (يُحسب من المتطلبات: مدخلات/مخرجات/ملفات/استعلامات). 2. **الموديل:** COCOMO **semidetached** (حجم متوسط + خبرة متوسطة)، أو **intermediate** (لبعض drivers: RELY عالية للأمان). 3. **الحساب:** E = `3.0×(40)^1.12` × EAF، `D=2.5(E)^0.35`. 4. **التوزيع:** phase-wise (design/code/test). 5. **المخاطر:** RELY عالية (أمان) = خطر؛ أضف RMMM. 6. **التحقق:** قارن مع Putnam كـrange.

Q6.2 صمّم RMMM plan لخطر "requirements volatility".

المرحلة	الإجراء	
Mitigation	تثبيت المتطلبات الأساسية مبكراً · استخدام incremental/iterative	
Monitoring	تتبع عدد التغييرات أسبوعياً · تحليل أثر كل تغيير	
Management	هامش 30 %contingency + خطة لتعليق الميزات غير الحرجة	

Q6.3 صمّم استراتيجية تقدير لمشروع صغير بمتطلبات غامضة. ← **Iterative estimation:** تقدير مبدئي خشن (range) ← prototype ← تحديث بعد كل iteration ← استخدم story points بدل LOC. لا تعتمد LOC.

Q6.4 أعطيتك: KLOC 50، تعقيد عالٍ، موثوقية عالية، خبرة مبرمجين منخفضة، الباقي nominal. صمّم التقدير كاملاً.

```
الموديل: semidetached (حجم كبير + تعقيد) أو embedded إن كان فيه قيود hardware
الباقي(1.0) = 1.55 = PCAP(low=1.17) × RELY(high=1.15) × CPLX(high=1.15) :EAF
E = 3.0 × (50)^1.12 × 1.55 = 3.0 × 82.5 × 1.55 = 383.6 PM
D = 2.5 × (383.6)^0.35 = 2.5 × 8.62 = 21.6 months
SS = 383.6/21.6 = 17.8 persons
```

Q6.5 صمّم خطة بناء فريق (manpower profile) باستخدام Rayleigh لمشروع K=200 PY، td=3 years.

```
m₀ = 200/(3×1.648) = 40.5 persons (ذروة)
منحنى: يبدأ قليلاً، يذرو عند t=3y، ينزل.
الفريق: ~10 (سنة1) → ~40 (ذروة) → ~10 (نهاية).
المجموع (المساحة تحت المنحنى) PY = K = 200.
```

Q6.6 اعمل جدول مقارنة لاختيار mode لمشروعين. | | مشروع A | مشروع B | |---|---|---| | الحجم | 15 KLOC | 200 KLOC | | القيود | لا شيء | صارمة (embedded) | | الخبرة | عالية | متوسطة | | **الـa_b** | 2.4 | 3.6 | | **mode** | **Organic** | **Embedded** |

Q6.7 اقترح جدول تقدير كلفة كامل (cost breakdown) لمشروع 100 KLOC. | البند | % تقديري | ملاحظة | |---|---|---| | design & Requirements | ~16% | مرحلة أولى | | unit test & Coding | ~48% | الأكبر | | test & Integration | ~20% | يزيد مع RELY | | Documentation | ~10% | حسب DOCU driver | | contingency & Management | ~6% | + هامش |

Q6.8 صمّم "risk register" لمشروع طالب. | Risk | Category (Jones) | Prob | Impact | RE | |---|---|---|---|---| | وقت ضيق | Management | عالي | عالي | عالي | | خبرة قليلة | Lack of knowledge | عالي | متوسط | عالي | | متطلبات غامضة | Requirements | متوسط | عالي | متوسط-عالٍ | | أدوات جديدة | Lack of knowledge | متوسط | متوسط | متوسط | | فقدان عضو | Dependencies | منخفض | عالي | متوسط |

Q6.9 اقترح استراتيجية لتقليل الجهد 30% دون زيادة الوقت. ← ① حسّن ACAP/PCAP (تدريب) ② استخدم TOOL (أدوات حديثة) ③ MODP (ممارسات حديثة) ④ reuse (RUSE — يخفض NOP). **التبرير:** هذي كلها تخفض الـEAF (معامل > 1) بلا ضغط الجدول.

Q6.10 صمّم خطة تحويل FP ← LOC لمشروع مكتوب بـC++.

```
المحسوبة = 500 FP
من Table 19: C++ = 29 SLOC/UFP
LOC = 500 × 29 = 14,500 LOC
ثم E = a(KLOC)^b مع 14.5 = KLOC
```

Q6.11 اقترح معايير قبول (acceptance criteria) لموديل تقدير. ← ① لا يزيد عبر المشاريع المماثلة >25% من الفعلي ② يُعاد معايرته بمشروعنا ③ يُستخدم كـrange لا رقم واحد ④ يُقاس مقابل مقاييس حقيقية (productivity, defects).

Q6.12 اكتب skeleton لبرنامج COCOMO (Exercise 4.19).

```
INPUT: KLOC, mode, driver ratings
1. select (a_b, b_b, c_b, d_b) by mode
2. E = a_b × KLOC^b_b ; D = c_b × E^d_b
3. if drivers provided: EAF = Π(ratings) ; E *= EAF
4. SS = E/D ; P = KLOC×1000/E
OUTPUT: E (PM), D (months), SS (persons), P (LOC/PM)
```

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
مكوّنات RMMM؟	Mitigation, Monitoring, Management
خطوات تصميم تقدير؟	حجم ← موديل ← E/د ← توزيع ← مخاطر
كيف نبني manpower profile؟	منحنى Rayleigh (m_0 عند td)
كيف نخفض الجهد بلا زيادة وقت؟	ACAP/PCAP/TOOL/MODP/reuse

المصدر: الفصل + سيناريوهات مُولّدة — بُني 12-10-2026